LAPORAN HASIL PRAKTIKUM ALGORITA DAN STRUKTUR DATA
Jobsheet 2

Disusun oleh: Muhammad Toriq Januarsyah
Kelas TI-1H
254107020233

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

2. Praktikum

2.1. Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

Perhatikan Class Diagram berikut ini:

Mahasiswa
nim: String nama: String kelas: String ipk: double
tampilkanInformasi(): void ubahKelas(kelasBaru: String): void updateIpk(ipkBaru: double): void nilaiKinerja(ipk: double): String

Berdasarkan class diagram tersebut, akan dibuat program menggunakan bahasa Java.

2.1.1. Langkah-langkah Percobaan

1. Buka text editor. Buat file baru, beri nama **Mahasiswa**<NoAbsen>**.java**
2. Lengkapi class Mahasiswa dengan atribut yang telah digambarkan di dalam class diagram tersebut

```
String nama;
String nim;
String kelas;
double ipk;
```

3. Lengkapi class **Mahasiswa** dengan method yang telah digambarkan di dalam class diagram tersebut.

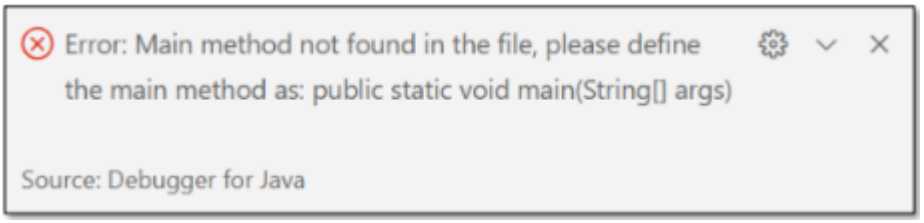
```
void tampilkanInformasi() {
    System.out.println("Nama: " + nama);
    System.out.println("NIM: " + nim);
    System.out.println("IPK: " + ipk);
    System.out.println("Kelas: " + kelas);
}

void ubahKelas(String kelasBaru) {
    kelas = kelasBaru;
}

void updateIpk(double ipkBaru) {
    ipk = ipkBaru;
}

String nilaiKinerja() {
    if (ipk >= 3.5) {
        return "Kinerja sangat baik";
    } else if (ipk >= 3.0) {
        return "Kinerja baik";
    } else if (ipk >= 2.0) {
        return "Kinerja cukup";
    } else {
        return "Kinerja kurang";
    }
}
```

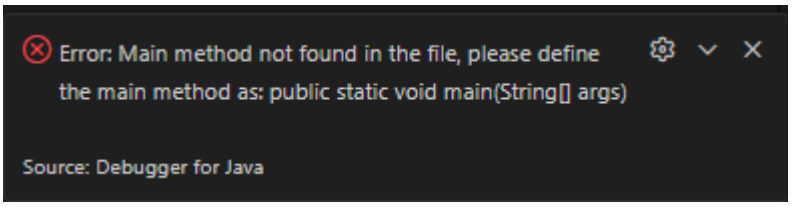
```java
package jobsheet_1;

public class Mahasiswa18 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

void tampilkanInformasi() {
    System.out.println("nama : " + nama);
    System.out.println("nim : " + nim);
    System.out.println("ipk : " + ipk);
    System.out.println("kelas : " + kelas);
}

void ubahkelas (String kelasBaru) {
    kelas = kelasBaru;
}

void updateIpk (double ipkBaru) {
    ipk = ipkBaru;
}

String nilaiKinerja() {
    if (ipk >= 3.5) {
        return "Kinerja Sangat Baik";
    } else if (ipk >= 3.0) {
        return "Kinerja Baik";
    } else if (ipk >= 2.5) {
        return "Kinerja Cukup";
    } else {
        return "Kinerja Kurang";
    }
}
}
```

4. Compile dan run program.

2.1.2. Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokkan hasil compile kode program Anda dengan gambar berikut ini.





2.1.3. Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

   Jawab :
   dua karakteristik dari class atau object yaitu :
   1) atribute
   2) method

2. Perhatikan class **Mahasiswa** pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

   jawab :
   class mahasiswa tersebut memiliki 4 atribute yakni :
   1) nama
   2) nim
   3) ipk
   4) kelas

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

   Jawab :
   terdapat 4 method yang dimiliki oleh class tersebut yakni :
   1) method untuk menampilkan informasi/data mahasiswa => tampilkanInformasi()
   2) method untuk mengubah data kelas => void ubahkelas (String kelasBaru)
   3) method untuk memperbarui atau emngubah data nilai ipk => void updateIpk (double ipkBaru)
   4) method unutk menentukan evaluasi nilai kerja berdasarkan nilai ipk => String nilaiKinerja()

4. Perhatikan method **updateIpk()** yang terdapat di dalam class **Mahasiswa**. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".

   jawab :

```
void updateIpk (double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println(x: "Nilai IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0.");
    }
}
```

5. Jelaskan bagaimana cara kerja method **nilaiKinerja()** dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?

   Jawab :
   cara kerja method tersebut menggunakan struktur if-else-if untuk mengecek data nilai atribute ipk saat ini. Untuk kriteria ang digunakan yakni :

1) Jika $IPK \geq 3.5$, dikategorikan "Kinerja sangat baik"
2) Jika $IPK \geq 3.0$, dikategorikan "Kinerja baik"
3) Jika $IPK \geq 2.0$, dikategorikan "Kinerja cukup"
4) Selain di atas (di bawah 2.0), dikategorikan "Kinerja kurang"

6. **Commit dan push kode program ke Github**

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Mahasiswa18.java	Praktikum 2.1	2 minutes ago

2.2. Percobaan 2: Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method

Sampai tahap ini, class **Mahasiswa** telah berhasil dibuat pada Percobaan 1. Selanjutnya, apabila class Mahasiswa tersebut ingin digunakan dan diakses atribut serta method-nya, maka perlu dibuat object/instance dari class **Mahasiswa** terlebih dahulu melalui proses instansiasi.

2.2.1. Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru, beri nama **MahasiswaMain<NoAbsen>.java**
2. Tuliskan struktur dasar bahasa pemrograman Java yang terdiri dari fungsi main()
3. Di dalam fungsi main(), lakukan instansiasi, kemudian lanjutkan dengan mengakses atribut dan method dari objek yang telah terbentuk.

```
Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();
mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
mhs1.nim = "2241720171";
mhs1.kelas = "SI 2J";
mhs1.ipk = 3.55;

mhs1.tampilkanInformasi();
mhs1.ubahKelas("SI 2K");
mhs1.updateIpk(3.60);
mhs1.tampilkanInformasi();
```

4. Compile dan run program.

```
Mahasiswa18.java M    MahasiswaMain18.java U
jobsheet_1 > MahasiswaMain18.java > MahasiswaMain18 > main(String[])
1   package jobsheet_1;
2
3   public class MahasiswaMain18 {
4
    Run | Debug
5   public static void main (String[] args) {
6       Mahasiswa18 mhs1 = new Mahasiswa18();
7       mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
8       mhs1.nim = "2231720171";
9       mhs1.kelas = "SI 2J";
10      mhs1.ipk = 3.55;
11
12      mhs1.tampilkanInformasi();
13      mhs1.ubahkelas(kelasBaru: "SI 2K");
14      mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
15      mhs1.tampilkanInformasi();
16  }
17  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\Algoritma-dan-Struktur-data>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsIn
ExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\toriq\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9b966b15c273ca6918a15
f2ec4b9f62c\redhat.java\jdt_ws\Algoritma-dan-Struktur-data_9d66a0c9\bin' 'jobsheet_1.MahasiswaMain18'
nama : Muhammad Ali Farhan
nim : 2231720171
ipk : 3.55
kelas : SI 2J
nama : Muhammad Ali Farhan
nim : 2231720171
ipk : 3.6
kelas : SI 2K
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-data>
```

5. **Commit dan push kode program ke Github**

```
MahasiswaMain18.java        praktikum 2.2 (main)        4 minutes ago
```

2.2.2. Verifikasi hasil percobaan

Cocokkan hasil compile kode program Anda dengan gambar berikut ini.

```
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.55
Kelas: SI 2J
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.6
Kelas: SI 2K
```

```
nama : Muhammad Ali Farhan
nim : 2231720171
ipk : 3.55
kelas : SI 2J
nama : Muhammad Ali Farhan
nim : 2231720171
ipk : 3.6
kelas : SI 2K
```

2.2.3. Pertanyaan

1. Pada class **MahasiswaMain**, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

   jawab :

   - baris kode instansi yang digunakan ialah Mahasiswa18 mhs1 = new Mahasiswa18();

- untuk object yang dihasilkan bernama mhs1

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

   Jawab :
   Cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan operator titik (.) setelah nama objek.
   - Akses Atribut : nama_objek.nama_atribut = nilai; (Contoh: mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";)
   - Akses Method: nama_objek.nama_method(); (Contoh: mhs1.tampilkanInformasi();).

3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

   Jawab :
   Hasil output berbeda karena di antara pemanggilan pertama dan kedua, terdapat baris kode yang mengubah nilai atribut pada objek tersebut.
   - Pemanggilan pertama menampilkan data awal (IPK 3.55 dan Kelas SI 2J).
   - Setelah itu, method ubahKelas("SI 2K") dan updateIpk(3.60) dipanggil untuk memperbarui data.
   - Pemanggilan kedua mencetak nilai terbaru yang sudah berubah tersebut (IPK 3.6 dan Kelas SI 2K).

2.3. Percobaan 3: Membuat Konstruktor

Pada percobaan ini, dilakukan pembuatan kode program untuk mengimplementasikan berbagai macam konstruktor berdasarkan parameternya.

2.3.1. Langkah-langkah Percobaan

1. Buka kembali class **Mahasiswa**. Tambahkan dua buah konstruktor di dalam class **Mahasiswa** tersebut, yang terdiri dari satu konstruktor default dan satu konstruktor berparameter. Konstruktor merupakan method istimewa, penempatan kode program untuk konstruktor dapat diperlakukan sama seperti method yang lain (setelah atribut).

```
public Mahasiswa() {
}

public Mahasiswa(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = kls;
}
```

Catatan: Apabila nama parameter sama dengan nama atribut, maka untuk merujuk pada variabel atribut ditambahkan sintaks this di depan nama atribut

```
public Mahasiswa18() {
}

public Mahasiswa18(String nama, String nim, double ipk, String kelas) {
    this.nama = nama;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    this.kelas = kelas;
}
```

2. Buka kembali class **MahasiswaMain**. Buat sebuah object lagi bernama mhs2 dengan

menggunakan konstruktor berparameter.

```
Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();
mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
mhs1.nim = "2241720171";
mhs1.kelas = "SI 2J";
mhs1.ipk = 3.55;

mhs1.tampilkanInformasi();
mhs1.ubahKelas("SI 2K");
mhs1.updateIpk(3.60);
mhs1.tampilkanInformasi();
```

```
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila","2141720160", 3.25,"TI 2L");
mhs2.updateIpk(3.30);
mhs2.tampilkanInformasi();
```

```
Mahasiswa18 mhs2 = new Mahasiswa18(nama: "Annisa Nabila", nim: "2241720171", ipk: 3.20,
mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
mhs2.tampilkanInformasi();
```

3. Compile dan run program.

```
nama : Muhammad Ali Farhan
nim : 2231720171
ipk : 3.55
kelas : SI 2J
nama : Muhammad Ali Farhan
nim : 2231720171
ipk : 3.6
kelas : SI 2K
nama : Annisa Nabila
nim : 2241720160
ipk : 3.3
kelas : TI 2L
```

4. **Commit dan push kode program ke Github**

2.3.2. Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokkan hasil compile kode program Anda dengan gambar berikut ini.

```
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.55
Kelas: SI 2J
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.6
Kelas: SI 2K
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
IPK: 3.3
Kelas: TI 2L
```

```
nama : Muhammad Ali Farhan
nim : 2231720171
ipk : 3.55
kelas : SI 2J
nama : Muhammad Ali Farhan
nim : 2231720171
ipk : 3.6
kelas : SI 2K
nama : Annisa Nabila
nim : 2241720160
ipk : 3.3
kelas : TI 2L
```

2.3.3. Pertanyaan

1. Pada class **Mahasiswa** di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

Jawab :

```
public Mahasiswa18(String nama, String nim, double ipk, String kelas) {
    this.nama = nama;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    this.kelas = kelas;
}
```

2. Perhatikan class **MahasiswaMain**. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

```
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila","2141720160", 3.25,"TI 2L");
```

Jawab :
baris tersebut melakukan instansiasi sekaligus menginisialisasi objek.

- program membuat objek baru dari class Mahasiswa dengan nama objek mhs2, lalu memanggil constructor berparameter untuk langsung mengisi nilai atributnya, yaitu nama = "Annisa Nabila",nim = "2141720160", ipk = 3.25, dan kelas = "TI 2L".

3. Hapus konstruktor default pada class **Mahasiswa**, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!

jawab :
ketika konstruktor default dihapus dari class mahasiswa, program tetap bisa berjalan selama di dalam main menggunakan konstruktor berparameter, tetapi jika di dalam main masih menggunakan new mahasiswa() tanpa parameter, maka akan terjadi error saat compile karena java tidak menemukan konstruktor yang sesuai.

4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class **Mahasiswa** harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!

Jawab :
Tidak harus berurutan.
Method di dalam class Mahasiswa boleh dipanggil
dalam urutan apapun, karena setiap method berdiri sendiri dan
akan dieksekusi hanya saat method tersebut dipanggil. Urutan pemanggilan hanya
berpengaruh jika ada perubahan data (atribut) yang dilakukan oleh
method sebelumnya.

5. Buat object baru dengan nama **mhs**<NamaMahasiswa> menggunakan konstruktor berparameter dari class **Mahasiswa**!

Jawab :

```java
public static void main (String[] args) {
    Mahasiswa18 mhs1 = new Mahasiswa18();
    mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
    mhs1.nim = "2231720171";
    mhs1.kelas = "SI 2J";
    mhs1.ipk = 3.55;

    mhs1.tampilkanInformasi();
    mhs1.ubahkelas(kelasBaru: "SI 2K");
    mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
    mhs1.tampilkanInformasi();

    Mahasiswa18 mhs2 = new Mahasiswa18(nama: "Annisa Nabila", nim: "2241720160", ipk: 3.25, kelas: "TI 2L");
    mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
    mhs2.tampilkanInformasi();

    Mahasiswa18 mhs3 = new Mahasiswa18(nama: "M. Toriq Januarsyah", nim: "254107020075", ipk: 3.6, kelas: "TI 1H");
    mhs3.updateIpk(ipkBaru: 3.8);
    mhs3.tampilkanInformasi();
}
}
```

```
nama : Annisa Nabila
nim : 2241720160
ipk : 3.3
kelas : TI 2L
nama : M. Toriq Januarsyah
nim : 254107020075
ipk : 3.8
kelas : TI 1H
```

6. **Commit dan push kode program ke Github**

2.4. Latihan Praktikum

1. Diberikan class diagram dari class MataKuliah sebagai berikut:

MataKuliah
kodeMK: String nama: String sks: int jumlahJam: int
tampilInformasi(): void ubahSKS(sksBaru: int): void tambahJam(jam: int): void kurangiJam(jam: int): void

Buat program untuk mengimplementasikan class MataKuliah berdasarkan class diagram di atas, yang terdiri dari:

- Class MataKuliah (MataKuliah<NoAbsen>.java)
- Class MataKuliahMain (MataKuliahMain<NoAbsen>.java.

Pada class MataKuliahMain buatlah minimal 2 objek. Gunakan konstruktor default dan konstruktor berparameter saat mengintansiasi objek. Lalu panggil semua method yang sudah dibuat pada class MataKuliah.

Penjelasan dari atribut dan method pada class MataKuliah tersebut adalah sebagai berikut:

a. atribut

- kodeMK (String): kode unik untuk mata kuliah.
- nama (String): nama lengkap dari mata kuliah
- sks (int): SKS (Satuan Kredit Semester)
- jumlahJam (int): jumlah total jam pertemuan per minggu untuk mata kuliah

b. method

- tampilInformasi(): method ini digunakan untuk menampilkan semua informasi yang berkaitan dengan mata kuliah.
- ubahSKS(int sksBaru): method ini memungkinkan pengubahan nilai SKS untuk mata kuliah. Setelah mengubah nilai, method ini memberi tahu pengguna bahwa SKS telah diubah
- tambahJam(int jam): method ini menambahkan jumlah jam tambahan ke jumlah jam yang sudah ada untuk mata kuliah.
- kurangiJam(int jam): method ini berfungsi untuk mengurangi jumlah jam dari mata kuliah. Sebelum mengurangi, method ini melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa jumlah jam yang tersisa cukup untuk dikurangi. Jika jumlah jam tidak mencukupi (jumlah jam awal lebih kecil dari jam pengurang), method ini akan memberi tahu pengguna bahwa pengurangan tidak dapat dilakukan. Jika pengurangan berhasil, method ini mengupdate jumlah jam dan mencetak nilai jumlah jam yang baru.

Jawab :

Kode program :

MataKuliah18.java U ● | MataKuliahMain18.java U ●

jobsheet_1 > MataKuliah18.java > MataKuliah18 > kurangjam(int)

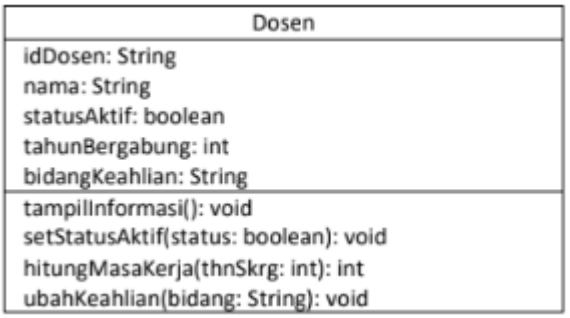
```java
package jobsheet_1;

public class MataKuliah18 {
    String kodeMK;
    String namaMK;
    int SKS;
    int jumlahJam;

     public MataKuliah18() {
     }

    public MataKuliah18(String kodeMK, String namaMK, int SKS, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.namaMK = namaMK;
        this.SKS = SKS;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Kode Mata Kuliah  : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama Mata Kuliah  : " + namaMK);
        System.out.println("SKS               : " + SKS);
        System.out.println("Jumlah Jam        : " + jumlahJam);
    }

    void ubahSKS(int SKSBaru) {
            SKS = SKSBaru;
       System.out.println("SKS berhasil diubah menjadi: " + SKS);
    }

    void tambahJam(int jamTambahan) {
        jumlahJam += jamTambahan;
        System.out.println("Jumlah jam berhasil ditambahkan. Total jam sekarang: " + jumlahJam);
    }

    void kurangjam (int jamPengurangan) {
        if (jumlahJam - jamPengurangan >= 0) {
            jumlahJam -= jamPengurangan;
            System.out.println("Jumlah jam berhasil dikurangi. Total jam sekarang: " + jumlahJam);
        } else {
            System.out.println(x: "Pengurangan jam gagal. Jumlah jam tidak boleh negatif.");
        }
    }
}
```

```java
package jobsheet_1;

public class MataKuliahMain18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        MataKuliah18 mk1 = new MataKuliah18();
        mk1.kodeMK = "RTI252008";
        mk1.namaMK = "Algoritma dan Struktur Data";
        mk1.SKS = 3;
        mk1.jumlahJam = 6;

        mk1.tampilkanInformasi();
        mk1.ubahSKS(SKSBaru: 4);
        mk1.tambahJam(jamTambahan: 5);
        mk1.kurangjam(jamPengurangan: 2);

        MataKuliah18 mk2 = new MataKuliah18(kodeMK: "RTI252009", namaMK: "Basis Data", SKS: 3, jumlahJam: 6);
        mk2.tampilkanInformasi();
        mk2.ubahSKS(SKSBaru: 5);
        mk2.tambahJam(jamTambahan: 3);
        mk2.kurangjam(jamPengurangan: 1);
    }
}
```

Hasil Program :

```
Kode Mata Kuliah  : RTI252008
Nama Mata Kuliah  : Algoritma dan Struktur Data
SKS               : 3
Jumlah Jam        : 6
SKS berhasil diubah menjadi: 4
Jumlah jam berhasil ditambahkan. Total jam sekarang : 11
Jumlah jam berhasil dikurangi. Total jam sekarang   : 9

Kode Mata Kuliah  : RTI252009
Nama Mata Kuliah  : Basis Data
SKS               : 3
Jumlah Jam        : 6
SKS berhasil diubah menjadi: 5
Jumlah jam berhasil ditambahkan. Total jam sekarang : 9
Jumlah jam berhasil dikurangi. Total jam sekarang   : 8
```

2. Diberikan class diagram dari class Dosen sebagai berikut:



Buat program untuk mengimplementasikan class Dosen berdasarkan class diagram di atas, yang terdiri dari:

- Class Dosen (Dosen<NoAbsen>.java)

- Class DosenMain (DosenMain<NoAbsen>.java.

Pada class DosenMain buatlah minimal 2 objek. Gunakan konstruktor default dan konstruktor berparameter saat mengintansiasi objek. Lalu panggil semua method yang sudah dibuat pada class Dosen

Penjelasan dari atribut dan method pada class Dosen tersebut adalah sebagai berikut:

a. atribut
   - idDosen (String): id unik untuk setiap dosen.
   - nama (String): nama lengkap dari dosen.
   - statusAktif (boolean): menunjukkan apakah dosen tersebut aktif (true) atau tidak aktif (false) dalam menjalankan tugasnya.
   - tahunBergabung (int): tahun ketika dosen mulai bergabung dengan perguruan tinggi
   - bidangKeahlian (String): bidang keahlian dosen, yang menjelaskan spesialisasi atau fokus akademik dosen

b. method
   - tampilInformasi(): method ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang dosen
   - setStatusAktif(status: boolean): method ini digunakan untuk mengatur status aktif dosen. Jika parameter status diatur ke true, berarti dosen tersebut menjadi aktif. Sebaliknya, jika false, dosen tersebut dinyatakan tidak aktif.
   - hitungMasaKerja(thnSkrg: int): method ini menghitung dan mengembalikan (me-return-kan) masa kerja dosen dalam tahun, berdasarkan tahun bergabung dan tahun saat ini (thnSkrg) yang menjadi parameter input method ini. Hasil perhitungan memberikan informasi tentang lamanya dosen bekerja di perguruan tinggi.
   - ubahKeahlian(bidang: String): method ini digunakan untuk mengubah bidang keahlian dosen.

Jawab :

Kode Program :

Dosen18.java U | DosenMain18.java U

jobsheet_2_Object > Dosen18.java > Dosen18 > ubahkeahilan(String)

```java
package jobsheet_2_Object;

public class Dosen18 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    public Dosen18() {
    }

    public Dosen18(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int tahunBergabung, String bidangKeahlian) {
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
    }

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("ID Dosen         : " + idDosen);
        System.out.println("Nama             : " + nama);
        System.out.println("Status Aktif     : " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
        System.out.println("Tahun Bergabung  : " + tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang Keahlian  : " + bidangKeahlian);
    }

    void ubahStatusAktif(boolean statusBaru) {
        statusAktif = statusBaru;
        System.out.println("Status aktif dosen berhasil diubah menjadi: " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
    }

    int hitungMasaKerja(int tahunSekarang) {
        int masaKerja = tahunSekarang - tahunBergabung;
        return masaKerja;
    }

    void ubahkeahilan(String keahlianBaru) {
        bidangKeahlian = keahlianBaru;
        System.out.println("Bidang keahlian dosen berhasil diubah menjadi: " + bidangKeahlian + "\n");
    }
}
```

Dosen18.java U | DosenMain18.java U

jobsheet_2_Object > DosenMain18.java > DosenMain18 > main(String[])

```java
package jobsheet_2_Object;

public class DosenMain18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Dosen18 dosen1 = new Dosen18();
        dosen1.idDosen = "D001";
        dosen1.nama = "budiono siregar";
        dosen1.statusAktif = true;
        dosen1.tahunBergabung = 2010;
        dosen1.bidangKeahlian = "Basis Data";

        dosen1.tampilkanInformasi();
        dosen1.ubahStatusAktif(statusBaru: false);
        int masaKerjaDosen1 = dosen1.hitungMasaKerja(tahunSekarang: 2026);
        System.out.println("Masa kerja dosen : " + masaKerjaDosen1 + " tahun");
        dosen1.ubahkeahilan(keahlianBaru: "Sistem Operasi");

        Dosen18 dosen2 = new Dosen18(idDosen: "D002", nama: "siti nurjanah", statusAktif: true, tahunBergabung: 2015, bid… "Aljabar Linier");
        dosen2.tampilkanInformasi();
        dosen2.ubahStatusAktif(statusBaru: true);
        int masaKerjaDosen2 = dosen2.hitungMasaKerja(tahunSekarang: 2026);
        System.out.println("Masa kerja dosen : " + masaKerjaDosen2 + " tahun");
        dosen2.ubahkeahilan(keahlianBaru: "Matematika Diskrit");
    }
}
```

Hasil Program :

```
ID Dosen          : D001
Nama              : budiono siregar
Status Aktif      : Aktif
Tahun Bergabung   : 2010
Bidang Keahlian   : Basis Data
Status aktif dosen berhasil diubah menjadi: Tidak Aktif
Masa kerja dosen : 16 tahun
Bidang keahlian dosen berhasil diubah menjadi: Sistem Operasi

ID Dosen          : D002
Nama              : siti nurjanah
Status Aktif      : Aktif
Tahun Bergabung   : 2015
Bidang Keahlian   : Aljabar Linier
Status aktif dosen berhasil diubah menjadi: Aktif
Masa kerja dosen : 11 tahun
Bidang keahlian dosen berhasil diubah menjadi: Matematika Diskrit
```